2016 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试

注意事项：

1.本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。

2.答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题相应的位置。

3.全部答案在答题卡上完成，答在本试题上无效。

4.考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷（选择题共 126 分）

本卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分。

可能用到的相对原子质量：

二、选择题：本大题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~17 题只有一项是符合题目要求，第 18~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分。有选错的得 0 分。

14．关于行星运动的规律，下列说法符合史实的是（　　）

（A）开普勒在牛顿定律的基础上，导出了行星运动的规律

（B）开普勒在天文观测数据的基础上，总结出了行星运动的规律

（C）开普勒总结出了行星运动的规律，找出了行星按照这些规律运动的原因

（D）开普勒总结出了行星运动的规律，发现了万有引力定律

15．关于静电场的等势面，下列说法正确的是（　　）

（A）两个电势不同的等势面可能相交

（B）电场线与等势面处处相互垂直

（C）同一等势面上各点电场强度一定相等

（D）将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面，电场力做正功

【解析】

试题分析：等势面相交，则电场线一定相交，故在同一点存在两个不同的电场强度方向，与事实不符，A 错误；电场线与等势面垂直，B 正确；同一等势面上的电势相同，但是电场强度不一定相同，C 错误；将一负电荷从高电势处移动到低电势处，受到的电场力的方向是从低电势指向高电势，所以电场力的方向与运动的方向相反，电场力做负功，D 错误。

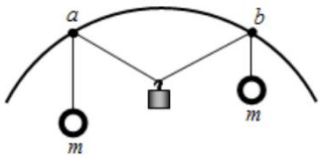
【考点定位】考查了电势，等势面，电场力做功

【方法技巧】电场中电势相等的各个点构成的面叫做等势面；等势面与电场线垂直，沿着等势面移动点电荷，电场力不做功，等势面越密，电场强度越大，等势面越疏，电场强度越小

16．一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动，在时间间隔 t 内位移为 s，动能变为原来的 9 倍。该质点的加速度为（　　）

（A）$\frac{s}{t^2}$　　（B）$\frac{3s}{2t^2}$　　（C）$\frac{4s}{t^2}$　　（D）$\frac{8s}{t^2}$

17．如图，两个轻环 a 和 b 套在位于竖直面内的一段固定圆弧上：一细线穿过两轻环，其两端各系一质量为 m 的小球。在 a 和 b 之间的细线上悬挂一小物块。平衡时，a、b 间的距离恰好等于圆弧的半径。不计所有摩擦。小物块的质量为（　　）



（A）$\frac{m}{2}$　　（B）$\frac{\sqrt{3}}{2}m$　　（C）m　　（D）$2m$

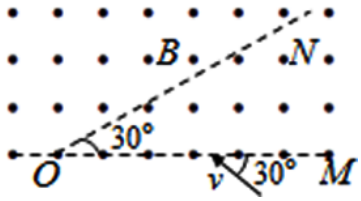
【解析】

试题分析：根据题意设悬挂小物块的点为 O'，圆弧的圆心为 O，由于 ab＝R，所以三角形 Oab 为等边三角形，根据几何知识可得∠aO'b＝120°，而一条绳子上的拉力相等，故 $T=mg$，小物块受到两条绳子的拉力作用且两力大小相等，夹角为 120°，故受到的拉力的合力等于 mg，因为小物块受到绳子的拉力和重力作用，处于静止状态，故拉力的合力等于小物块的重力，为 mg，所以小物块的质量为 m，C 正确。

【考点定位】考查了共点力平衡条件的应用

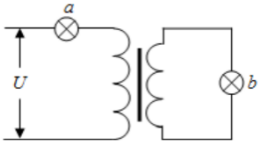
【方法技巧】在处理共点力平衡问题时，关键是对物体进行受力分析，然后根据正交分解法将各个力分解成两个方向上的力，然后列式求解，如果物体受到三力处于平衡状态，则可根据矢量三角形法，将三个力移动到一个三角形中，然后根据角度列式求解，

18．平面 OM 和平面 ON 之间的夹角为 30°，其横截面（纸面）如图所示，平面 OM 上方存在匀强磁场，磁感应强度大小为 B，方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为 m，电荷量为 q（q＞0）。粒子沿纸面以大小为 v 的速度从 PM 的某点向左上方射入磁场，速度与 OM 成 30°角。已知粒子在磁场中的运动轨迹与 ON 只有一个交点，并从 OM 上另一点射出磁场。不计重力。粒子离开磁场的射点到两平面交线 O 的距离为（　　）



（A）$\frac{mv}{2Bq}$　　（B）$\frac{\sqrt{3}mv}{Bq}$　　（C）$\frac{2mv}{Bq}$　　（D）$\frac{4mv}{Bq}$

19．如图，理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡 a 和 b。当输入电压 U 为灯泡额定电压的 10 倍时，两灯泡均能正常发光。下列说法正确的是（　　）



（A）原、副线圈匝数之比为 9∶1　　（B）原、副线圈匝数之比为 1∶9

（C）此时 a 和 b 的电功率之比为 9∶1　　（D）此时 a 和 b 的电功率之比为 1∶9

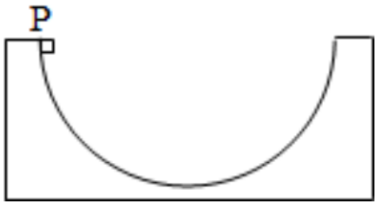
【解析】设灯泡的额定电压为U_0，两灯泡均能正常发光，所以原线圈输出端电压为$U_1=9U_0$，副线圈两端电压为$U_2=U_0$，故$\frac{U_1}{U_2}=\frac{9}{1}$，根据$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{9}{1}$，A 正确，B 错误；根据公式$\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}$可得$\frac{I_1}{I_2}=\frac{1}{9}$，由于小灯泡两端的电压相等，所以根据公式 $P=UI$ 可得两者的电功率之比为 1∶9，C 错误，D 正确。

【考点定位】考查了理想变压器，电功率的计算

【方法技巧】对于变压器需要掌握公式$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$、$\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_2}$，以及知道副线圈的电流以及功

率决定了原线圈中的电流和功率，理想变压器是理想化模型，一是不计线圈内阻；二是没有出现漏磁现象．同时当电路中有变压器时，只要将变压器的有效值求出，则就相当于一个新的恒定电源，

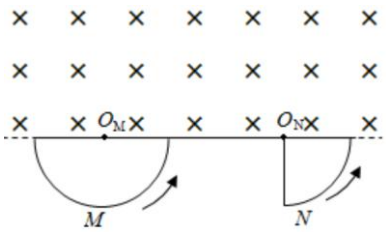
20．如图，一固定容器的内壁是半径为 R 的半球面；在半球面水平直径的一端有一质量为 m 的质点 P。它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中，克服摩擦力做的功为 W。重力加速度大小为 g。设质点 P 在最低点时，向心加速度的大小为 a，容器对它的支持力大小为 N，则（　　）



（A）$a=\dfrac{2(mgR-W)}{mR}$　　（B）$a=\dfrac{2mgR-W}{mR}$

（C）$N=\dfrac{3mgR-2W}{R}$　　（D）$N=\dfrac{2(mgR-W)}{R}$

21．如图，M 为半圆形导线框，圆心为 O_M；N 是圆心角为直角的扇形导线框，圆心为 O_N；两导线框在同一竖直面（纸面）内；两圆弧半径相等；过直线 O_MO_N 的水平面上方有一匀强磁场，磁场方向垂直于纸面。现使线框 M、N 在 $t=0$ 时从图示位置开始，分别绕垂直于纸面、且过 O_M 和 O_N 的轴，以相同的周期 T 逆时针匀速转动，则（　　）



（A）两导线框中均会产生正弦交流电

（B）两导线框中感应电流的周期都等于 T

（C）在 $t=\dfrac{T}{8}$ 时，两导线框中产生的感应电动势相等

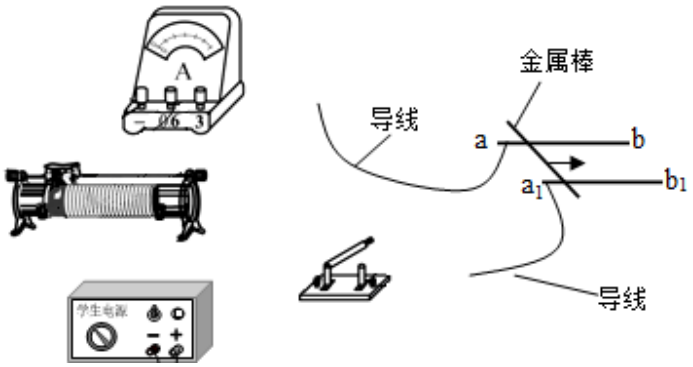
（D）两导线框的电阻相等时，两导线框中感应电流的有效值也相等

第 II 卷（非选择题共 174 分）

三、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为必考题，每个试题考生都必须做答。第 33 题~第 40 题为选考题，考生根据要求做答。

（一）必考题（共 129 分）

22．（5 分）某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验。两根金属导轨 ab 和 a_1b_1 固定在同一水平面内且相互平行，足够大的电磁铁（未画出）的 N 极位于两导轨的正上方，S 极位于两导轨的正下方，一金属棒置于导轨上且两导轨垂直。



（1）在图中画出连线，完成实验电路。要求滑动变阻器以限流方式接入电路，且在开关闭

合后，金属棒沿箭头所示的方向移动。

（2）为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度，有人提出以下建议：

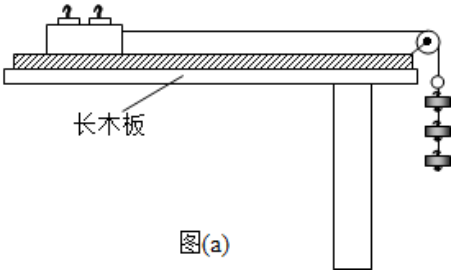
A．适当增加两导轨间的距离

B．换一根更长的金属棒

C．适当增大金属棒中的电流

其中正确的是_____（填入正确选项前的标号）

23．（10 分）某物理课外小组利用图（a）中的装置探究物体加速度与其所受合外力之间的关系。途中，置于试验台上的长木板水平放置，其右端固定一轻滑轮；轻绳跨过滑轮，一段与放在木板上的小滑车相连，另一端可悬挂钩码。本实验中可用的钩码共有 $N=5$ 个，每个质量均为 0.010kg。实验步骤如下：



图(a)

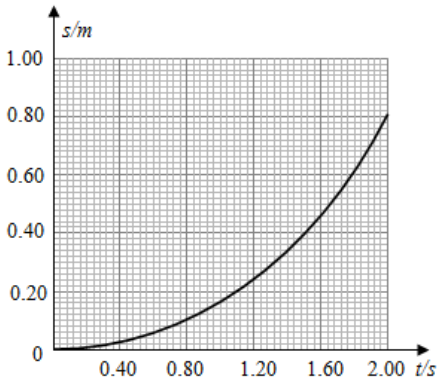
（1）将 5 个钩码全部放入小车中，在长木板左下方垫上适当厚度的小物快，使小车 9（和钩码）可以在木板上匀速下滑。

（2）将 n（依次取 $n=1$，2，3，4，5）个钩码挂在轻绳右端，其余 N-n 各钩码仍留在小车内；用手按住小车并使轻绳与木板平行。释放小车，同时用传感器记录小车在时刻 t 相对于其起始位置的位移 s，绘制 s-t 图像，经数据处理后可得到相应的加速度 a。

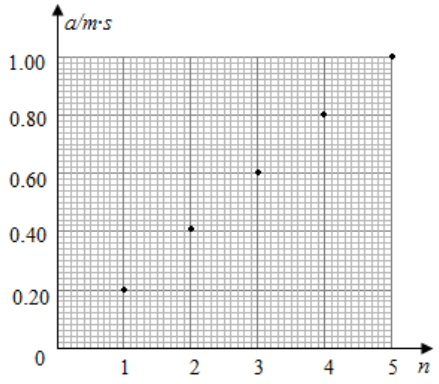
（3）对应于不同的 n 的 a 值见下表。$n=2$ 时的 s-t 图像如图（b）所示：由图（b）求出此时小车的加速度（保留 2 位有效数字），将结果填入下表。

n	1	2	3	4	5
a/m·s^{-2}	0.20		0.58	0.78	1.00

（4）利用表中的数据在图（c）中补齐数据点，并作出 a-n 图像。从图像可以看出：当物体质量一定时，物体的加速度与其所受的合外力成正比。



图（b）



图（c）

（5）利用 a–n 图像求得小车（空载）的质量为_____kg（保留 2 位有效数字，重力加速度取 $g=9.8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$）。

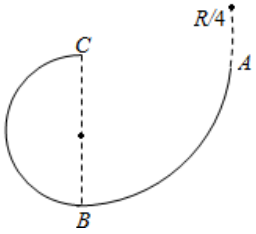
（6）若以“保持木板水平”来代替步骤（1），下列说法正确的是_____（填入正确选项钱的标号）

A．a–n 图线不再是直线

B．a–n 图线仍是直线，但该直线不过原点

C．a–n 图线仍是直线，但该直线的斜率变大

24．（12 分）如图，在竖直平面内由$\frac{1}{4}$ 圆弧 AB 和$\frac{1}{2}$ 圆弧 BC 组成的光滑固定轨道，两者在最低点 B 平滑连接。AB 弧的半径为 R，BC 弧的半径为$\frac{R}{2}$ 。一小球在 A 点正上方与 A 相距$\frac{R}{4}$ 处由静止开始自由下落，经 A 点沿圆弧轨道运动。



（1）求小球在 B、A 两点的动能之比；

（2）通过计算判断小球能否沿轨道运动到 C 点。

【解析】（1）设小球的质量为 m，小球在 A 点的动能为 E_{kA}，由机械能守恒可得

$E_{kA}=mg\frac{R}{4}$ ①

设小球在 B 点的动能为 E_{kB}，同理有 $E_{kb}=mg\frac{5R}{4}$ ②

由①②联立可得$\frac{E_{kA}}{E_{kB}}=5$ ③

（2）若小球能沿轨道运动到 C 点，小球在 C 点所受轨道的正压力 N 应满足 $N\geq 0$④

设小球在 C 点的速度大小为 v_C，根据牛顿运动定律和向心加速度公式有 $N+mg=m\frac{v_C^2}{\frac{R}{2}}$⑤

联立④⑤可得 $m\frac{2v_C^2}{R}\geq mg$⑥

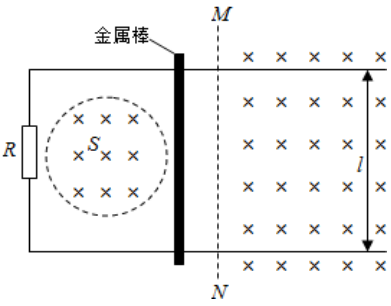
根据机械能守恒可得 $mg\frac{R}{4}=\frac{1}{2}mv_C^2$⑦

根据⑥⑦可知，小球恰好可以沿轨道运动到 C 点

【考点定位】考查了机械能守恒，牛顿运动定律，圆周运动，

【方法技巧】分析清楚小球的运动过程，把握圆周运动最高点临界速度的求法：重力等于向心力，同时要熟练运用机械能守恒定律.

25．（20 分）如图，两条相距 l 的光滑平行金属导轨位于同一水平面（纸面）内，其左端接一阻值为 R 的电阻；一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上；在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为 S 的区域，区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场，磁感应强度打下 B_1 随时间 t 的变化关系为 $B_1=kt$，式中 k 为常量；在金属棒右侧还有一匀强磁场区域，区域左边界 MN（虚线）与导轨垂直，磁场的磁感应强度大小为 B_0，方向也垂直于纸面向里。某时刻，金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动，在 t_0 时刻恰好以速度 v_0 越过 MN，此后向右做匀速运动。金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好，它们的电阻均忽略不计。求：



（1）在 $t=0$ 到 $t=t_0$ 时间间隔内，流过电阻的电荷量的绝对值；

（2）在时刻 t（$t>t_0$）穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小。

（二）选考题：共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中每科任选一题做答，并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。注意所选题目的题号必须与所涂题目的题号一致，在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做，则每学科按所做的第一题计分。

33．【物理选修 3-3】

（1）（5 分）关于气体的内能，下列说法正确的是_____。（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分。每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）

（A）质量和温度都相同的气体，内能一定相同

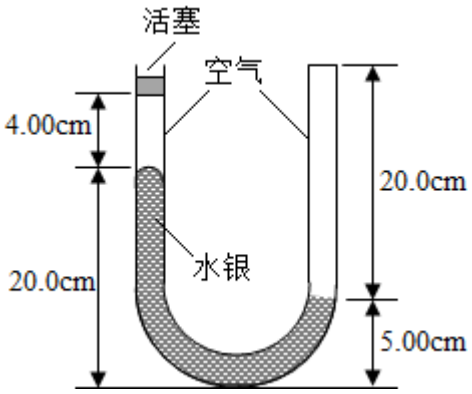
（B）气体温度不变，整体运动速度越大，其内能越大

（C）气体被压缩时，内能可能不变

（D）一定量的某种理想气体的内能只与温度有关

（E）一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中，内能一定增加

（2）（10 分）一 U 形玻璃管竖直放置，左端开口，右端封闭，左端上部有一光滑的轻活塞。初始时，管内汞柱及空气柱长度如图所示。用力向下缓慢推活塞，直至管内两边汞柱高度相等时为止。求此时右侧管内气体的压强和活塞向下移动的距离。已知玻璃管的横截面积处处相同；在活塞向下移动的过程中，没有发生气体泄漏；大气压强 $p_0=75.0\ \text{cmHg}$。环境温度不变。



【解析】

试题分析：设初始时，右管中空气柱的压强为 p_1，长度为 l_1；左管中空气柱的压强为 $p_2=p_0$，长度为 l_2。活塞被推下 h 后，右管中空气柱的压强为 p_1'，长度为 l_1'；左管中空气柱的压强为 p_2'，长度为 l_2'。以 cmHg 为压强单位。由题给条件得 $p_1=p_0+(20.0-5.00)\text{cmHg}$

$$l_1'=(20.0-\frac{20.0-5.00}{2})\text{cm}$$

根据玻意耳定律得 $p_1l_1=p_1'l_1'$

联立解得 $p_1'=144\ \text{cmHg}$

根据题意可得 $p_2'=p_1'$，$l_2'=4.00\ \text{cm}+\frac{20.0-5.00}{2}\ \text{cm}-h$

根据玻意耳定律得 $p_2l_2=p_2'l_2'$，解得 $h=9.42\ \text{cm}$

【考点定位】考查了理想气体状态方程的应用

【方法技巧】由题意知两部分封闭气体的温度与环境温度保持相等，气体都作等温变化．先对左端气体研究，根据玻意耳定律求出活塞下移后的压强．水银面相平时，两部分气体的压强相等，再研究右端气体，求出活塞下移后的长度和气体压强，根据几何关系求解活塞向下移动的距离．

34．【物理选修 3-4】

（1）由波源 S 形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播。波源振动的频率为 20 Hz，波速为 16 m/s。已知介质中 P、Q 两质点位于波源 S 的两侧，且 P、Q 和 S 的平衡位置在一条直线上，P、Q 的平衡位置到 S 的平衡位置之间的距离分别为 15.8 m、14.6 m，P、Q 开始振动后，下列判断正确的是_____。（填正确答案标号。选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分。每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）

（A）P、Q 两质点运动的方向始终相同

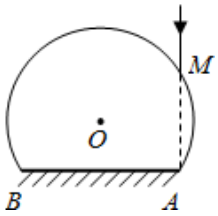
（B）P、Q 两质点运动的方向始终相反

（C）当 S 恰好通过平衡位置时，P、Q 两点也正好通过平衡位置

（D）当 S 恰好通过平衡位置向上运动时，P 在波峰

（E）当 S 恰好通过平衡位置向下运动时，Q 在波峰

（2）如图，玻璃球冠的折射率为$\sqrt{3}$，其底面镀银，底面的半径是球半径的$\frac{\sqrt{3}}{2}$倍；在过球心 O 且垂直于底面的平面（纸面）内，有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的 M 点，该光线的延长线恰好过底面边缘上的 A 点。求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角。



35．【物理选修 3-5】

（1）一静止的铝原子核 $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ 俘获一速度为 1.0×10^{7} m/s 的质子 p 后，变为处于激发态的硅原子核 $^{28}_{14}\mathrm{Si}$，下列说法正确的是_____（填正确的答案标号，选对一个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分，没错选 1 个扣 3 分，最低得分为零分）

（A）核反应方程为 $\mathrm{p}+{}^{27}_{13}\mathrm{Al}\rightarrow{}^{28}_{14}\mathrm{Si}$

（B）核反应方程过程中系统动量守恒

（C）核反应过程中系统能量不守恒

（D）核反应前后核子数相等，所以生成物的质量等于反应物的质量之和

（E）硅原子核速度的数量级为 10^{5} m/s，方向与质子初速度方向一致

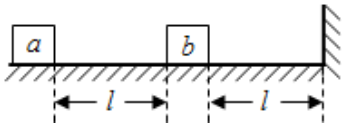
【解析】

试题分析：根据质量数和电荷数守恒可得核反应方程 $\mathrm{p}+{}^{27}_{13}\mathrm{Al}\rightarrow{}^{28}_{14}\mathrm{Si}^{*}$，A 正确；过程中释放的核力远远大于外力，故系统动量守恒，B 正确；核反应过程中系统能量守恒，C 错误；由于反应过程中，要释放大量的能量，即伴随着质量亏损，所以生成物的质量小于反应物的质量之和，D 错误；由动量守恒可知，$mv=28mv'$，解得 $v'=\frac{1.0}{28}\times10^{7}\ \mathrm{m/s}$，故数量级约为 10^{5} m/s，故 E 正确。

【考点定位】考查了动量守恒，能量守恒，核反应方程，

【方法技巧】由质量数、电荷数守恒可知核反应方程；由动量守恒可知硅原子核速度的数量级及速度方向，本大题包含了 3-5 原子物理的内容，难度不大，但从题目来看考查范围很广，要求能全面掌握

（2）如图所示，水平地面上有两个静止的小物块 a 和 b，其连线与墙垂直：a 和 b 相距 l；b 与墙之间也相距 l；a 的质量



为 m，b 的质量为$\frac{3}{4}$ m，两物块与地面间的动摩擦因数均相同，现使 a 以初速度 v_0 向右滑动，此后 a 与 b 发生弹性碰撞，但 b 没有与墙发生碰撞，重力加速度大小为 g，求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件。

解析